

označíme $x_0 := \begin{pmatrix} r_0 \\ h_0 \end{pmatrix}$

úloha 9.1

70 000 h → 1 r

země 30% → přibývá 70%

rekursivní pro populaci platí re: $r_n = 0,7 h_{n-1} + 0,7 r_{n-1}$

(r roste n)

$h_n = 1,3 h_{n-1} - 0,5 r_{n-1}$

↑ roste o 30%

↑ každá r přibývá 500 h

$x_n = \begin{pmatrix} r_n \\ h_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} r_0 \\ h_0 \end{pmatrix}$
 $\hat{=: A}$

↳ chceme matrici matice A, tedy převedu na diagonální či Jordanovu matici

↳ můžeme vl. č: $1 \pm \sqrt{1-0,96} = 1 \pm \frac{2}{10}$

$1,2 < \begin{matrix} \text{alg.} \\ \text{geo.} \end{matrix}$

vl. v: $\begin{pmatrix} -0,5 & 0,1 & 0 \\ -0,5 & 0,1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

tedy $R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$

$0,8 < \begin{matrix} \text{alg.} \\ \text{geo.} \end{matrix}$

vl. v: $\begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 & 0 \\ -0,5 & 0,5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

↳ $\det = -4$

↳ $R = \begin{pmatrix} -1/4 & 1/4 \\ 1/4 & -1/4 \end{pmatrix}$

rozkládám:

$x_n = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} r_0 \\ h_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/4 & 1/4 \\ 1/4 & -1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_0 \\ h_0 \end{pmatrix} = \frac{(1,2)^n}{4} \begin{pmatrix} h_0 - r_0 \\ 5h_0 - 5r_0 \end{pmatrix} + \frac{(0,8)^n}{4} \begin{pmatrix} 5r_0 - h_0 \\ 5r_0 - h_0 \end{pmatrix}$

↳ rozkládám: $r_n = \left(\frac{5}{4}(0,8)^n - \frac{1}{4}(1,2)^n\right)r_0 + \left(\frac{1}{4}(1,2)^n - \frac{1}{4}(0,8)^n\right)h_0$

$h_n = \left(\frac{5}{4}(0,8)^n - \frac{5}{4}(1,2)^n\right)r_0 + \left(\frac{5}{4}(1,2)^n - \frac{1}{4}(0,8)^n\right)h_0$

a) rozejmá náš vývoj pro $n \rightarrow \infty$, potom ale nemůžeme brát ohled na člen: $\frac{(0,8)^n}{4} \begin{pmatrix} 5r_0 - h_0 \\ 5r_0 - h_0 \end{pmatrix}$ protože

číslo $(0,8)^n$ půjde celý výraz k nule, aby výraz $(1,2)^n$ nebyl nula, ale v místech, kde bychom měli před ním být

kladné znaménko, tedy $h_0 - r_0 > 0 \rightarrow h_0 > r_0$, v tomto případě poroste populace do nekonečna

b) rozejmá náš vývoj h_n , upravíme výraz:

$h_n = \frac{(1,2)^n}{4} (5h_0 - 5r_0) + \frac{(0,8)^n}{4} (5r_0 - h_0) \stackrel{*}{\leq} 0 \quad / \cdot \frac{4}{(0,8)^n}$

$\frac{(1,2)^n}{(0,8)^n} (5h_0 - 5r_0) + (5r_0 - h_0) \leq 0 \rightarrow$ již máme re pro $h_0 > r_0$ půjde výraz do $+\infty$, tedy uvažujeme pouze $h_0 \leq r_0$

v tomto případě je $(5r_0 - h_0)$ kladné a násobí $(5h_0 - 5r_0)$ nebude kladné

tedy před výrazem $\frac{(1,2)^n}{(0,8)^n} = (1,5)^n$ bude bod: 0: v případě $h_0 = r_0$, pak ale víme re výraz *

bude klesat k nule, ale stále asymptoticky a $n \rightarrow \infty$

nebo: rozejmá znaménko: pro $h_0 < r_0$ a tedy

h_n půjde (pro $n \rightarrow \infty$) do $-\infty$ a tedy klesne pod nulu.

↳ a) $\begin{pmatrix} r_0 \\ h_0 \end{pmatrix}$ vs. $h_0 < r_0$

b) $\begin{pmatrix} r_0 \\ h_0 \end{pmatrix}$ vs. $h_0 > r_0$

$$+a) \quad r_n = \left(\frac{5}{4} \cancel{(0,8)^n} - \frac{1}{4} (1,2)^n \right) r_0 + \left(\frac{1}{4} (1,2)^n - \frac{1}{4} \cancel{(0,8)^n} \right) h_0 \rightarrow \frac{1}{4} (1,2)^n (h_0 - r_0)$$

$$h_n = \left(\frac{5}{4} \cancel{(0,8)^n} - \frac{5}{4} (1,2)^n \right) r_0 + \left(\frac{5}{4} (1,2)^n - \frac{1}{4} \cancel{(0,8)^n} \right) h_0 \rightarrow \frac{5}{4} (1,2)^n (h_0 - r_0)$$

↑

pro $n \rightarrow \infty$ je to $(0,8)^n$ k nule, tedy můžeme ho zanedbat

Výsledek:

$$\frac{h_n}{r_n} = \frac{\frac{5}{4} \cancel{(1,2)^n} (\cancel{h_0 - r_0})}{\frac{1}{4} \cancel{(1,2)^n} (\cancel{h_0 - r_0})} = 5$$

ale $h = 100\ 000$ km
 $r = 100$ km

→ tedy na každou řádku bude připadat ≈ 5000 km